Filière : L1IRT groupe 2 et 3 **Durée** : 2h

CONTRÔLE TERMINAL DE SQL

Soit la base de données relationnelle suivante permettant d'automatiser la gestion d'une bibliothèque.

Ouvrage (**CodOuv**, Titre, NbEx, #**NumAut**)

Domaine (**CodDom**, LibDom)

Auteur (**NumAut**, NomAut)

Langue (**CodLang**, LibLang)

Paraitre (#**CodLang** , #**CodOuv**, Datpar)

Emprunt (**NumEmp**, DatEmp, #**NumMem**)

Membre (**NumMem**, NomMem, AdrMem)

Emprunter (#**NumEmp**, #**CodOuv**, DatRet)

Traiter (#**CodOuv**, #**CodDom**)

Auteur_Secondaire (#**CodOuv**, #**NumAut**)

Avec dans le tableau ci-dessous, la désignation en clair de chaque attribut

Attributs	Désignation en clair
CodOuv	Code de l'ouvrage
Titre	Titre de l'ouvrage
NbEx	Nombre d'exemplaire de l'ouvrage
CodDom	Code du domaine
LibDom	Libellé du domaine
NumAut	Numéro d'un auteur
NomAut	Nom d'un auteur
CodLang	Code d'une langue
LibLang	Libellé d'une langue
Datpar	Date de parution d'un ouvrage dans une langue
NumEmp	Numéro d'un emprunt d'ouvrages
DatEmp	Date d'un emprunt d'ouvrages
DatRet	Date de retour d'un ouvrage emprunté
NumMem	Numéro du membre
NomMem	Nom du membre
AdrMem	Adresse du membre

NB : Un ouvrage est écrit par un artiste principal et plusieurs artistes secondaires

Exercice 1 : Donner les réponses justes pour chacune des requêtes suivantes (Pour chaque requête, on peut avoir plusieurs réponses justes)

1. Pour afficher le nombre d'ouvrage de l'auteur dont le numéro est 12 :
    a. ***Select CodOuv, count(*) from ouvrage where numaut=12;***
    b. Select count(*) from ouvrage group by numaut having numaut=12 ;
    c. Select count(*) from ouvrage where numaut=12;
    d. Select count(*) from ouvrage group by CodOuv having numaut=12 ;

2. Pour afficher le nombre d'emprunt par membre (NumMem)
    a. ***Select NumEmp, count(*) from emprunt group by NumMem, NumEmp ;***
    b. ***Select NumMem, count(*) from emprunt group by NumEmp;***
    c. ***Select NumMem, count(*) from emprunt group by NumMem***
    d. ***Aucune réponse juste***
3. Pour ajouter un nouvel ouvrage à la table Ouvrage
    a. ***Insert into ouvrage values ("Ouv14", "Le nain congénital", 10);***
    b. ***Insert into ouvrage*** (CodOuv, Titre, NbEx, NumAut) ***values ("Ouv14", "Le nain congénital", 10 ,15);***
    c. ***Insert into ouvrage*** (CodOuv, Titre, NbEx) ***values ("Ouv14", "Le nain congénital", 10);***
    d. Aucune réponse juste

4. Pour afficher pour chaque ouvrage, son titre, son code et le nombre de fois qu'il a été emprunté :
    a. ***Select CodOuv, Titre, Count(*) from Emprunter E, Ouvrage O where E.CodOuv=O.CodOuv Group by CodOuv;***
    b. ***Select O.CodOuv, Titre, Count(*) from Emprunter E, Ouvrage O where E.CodOuv=O.CodOuv Group by CodOuv;***
    c. ***Select CodOuv, Titre, Count(*) from Emprunter E, Ouvrage O where E.CodOuv=O.CodOuv Group by CodOuv, Titre;***
    d. ***Aucune réponse juste***

Exercice 2 : Ecrire en SQL les requêtes suivantes

1. Afficher les noms des membres qui ont emprunté plus de 5 fois l'ouvrage dont le code est ***Ouv54*** au cours du mois de décembre 2014
2. Afficher les noms des auteurs qui ont écrit plus de 3 ouvrages en tant qu'auteurs secondaires
3. Créer la table ***Paraitre*** sachant que la date de parution est
4. Enregistrer l'emprunt numéro ***472*** de l'ouvrage dont le code est ***Ouv302***
5. Enregistrer le retour de cet ouvrage effectué le ***12 mars 2013***

Exercice 3 : Pour chacune des requêtes en langage algébrique suivantes, donnez la ou les requêtes SQL correspondantes

1. **Requête 1**

R1=Selection.Traiter (Coddom=’Inf’)

R2=Projection.R1(Compte(*))

a. ***Select count(*) from Traiter group by Coddom ;***
b. ***Select count(*) from Traiter group by Coddom having Coddom=’Inf’ ;***
c. ***Select count(*) from Traiter where Coddom=’Inf’ group by Coddom ;***
d. ***Aucune réponse juste***

2. **Requête 2**

R1=Sélection.Emprunt (DatEmp entre #01/01/2020# et #31/12/2020#)

R2=Regroupement (R1 ; NumMem ; Compte (*))

R3=Selection.R2 (Compte(*)>15)

a. ***Select NumMem, Count(*) from Emprunt where DatEmp Between #01/01/2020# And #31/12/2020# And Count(*)>15 ;***
b. ***Select *, Count(*) from Emprunt where DatEmp Between #01/01/2020# And #31/12/2020# And Count(*)>15 Group by NumMem ;***
c. ***Select Emprunt.*, Count(*) from Emprunt where DatEmp Between #01/01/2020# And #31/12/2020# And Group by NumMem Having Count(*)>15 ;***
d. ***Aucune réponse juste***